

Clasificarea datelor cu care lucrează algoritmii

Din experiența ta

- 1 Ce pași trebuie să faci pentru a obține cacao cu lapte? Care sunt ingredientele de la care ai pornit? Cum ai acționat asupra lor? Ce produs nou ai obținut în urma acestei acțiuni?

Important

- Algoritmii operează asupra unor **date de intrare** (adică ceea ce primesc din exterior), pe care le prelucerează și astfel se obțin **date de ieșire** (adică acele date pe care suntem interesați să le obținem).

Exemplu: Adună două numere **a** și **b**. *Datele de intrare* sunt cele două numere, iar *datele de ieșire* sunt reprezentate de suma pe care ai calculat-o.

- Reprezentat grafic, modul de funcționare al unui algoritm cu datele de intrare și de ieșire, arată astfel:



- În cazul algoritmilor complecși, se utilizează și **date intermediare** numite **date de manevră**. Aceste tipuri de date sunt date temporare, necesare algoritmului pentru a obține *datele de ieșire* prin prelucrarea *datelor de intrare*.

Problemă rezolvată

- Ai un pahar **A** cu suc și un pahar **B** cu apă. (*date de intrare*)

Trebuie să treci sucul din paharul **A** în paharul **B** și apa în paharul **A**. (*date de ieșire*) Cum procedezi?

- Rezolvare:** Pentru rezolvarea problemei, folosești următorul algoritm în care ai nevoie de un pahar **C** gol. (*date de manevră*)

Pasul 1: Torni apa din paharul **B** în paharul **C**;

Pasul 2: Torni sucul din paharul **A** în paharul **B**;

Pasul 3: Torni apa din paharul **C** în paharul **A**.



A



B



C

- Datele cu care operează algoritmii pot fi clasificate în funcție de posibilitatea de a-și schimba valoarea în:

Date variabile: Aceste date pot să își modifice valoarea pe parcursul execuției algoritmului.

Exemplu: Pozițiile pieselor de pe tabla de șah sunt date variabile, pentru că de-a lungul jocului acestea se schimbă.

Fiecare variabilă are asociată o zonă în memoria computerului – în memoria RAM.

Date constante: Aceste date **nu** pot să își modifice valoarea pe parcursul execuției algoritmului.

Exemplu: Dimensiunile tablei de șah sunt date constante, pentru că nu-și modifică valoarea pe parcursul jocului: $l \cdot l = 8 \cdot 8$.